Фонарь Proteus32

Подробная инструкция для начинающего

Содержание

Часть 1. Как управлять светом

1.1. Включение и выключение — самые простые действия
1.2. Режим «Плавный» (заводской) — яркость меняется без ступенек
1.3. Режимы «Уровни 1» и «Уровни 2» — яркость ступенями
1.4. «Турбо» — самый яркий режим
1.5. «Память» — не забывать яркость после выключения

Часть 2. Быстрые команды

2.1. Заводские назначения
2.2. Команда 1. Индикатор заряда аккумулятора
2.3. Команда 2. Маячок — фонарь мигает, когда выключен
2.4. Команда 3. Мигание (строб)
2.5. Команда 4. Тактический режим
2.6. Команда 5. Блокировка
2.7. Команда 8. Память яркости
2.8. Команда 9. Подсветка кнопки
2.9. Команда 10. Режим IPS
2.10. Если нажали слишком много раз

Часть 3. Что означают вспышки

Часть 4. Меню пользователя

4.1. Как войти в меню пользователя
4.2. Как читать меню
4.3. Пункты меню пользователя
4.4. Выход из меню

Часть 5. Инженерное меню

5.1. Как войти в инженерное меню
5.2. Пункт 1. Нижний порог света
5.3. Пункт 5. Калибровка
5.4. Пункт 15. Сброс к заводским настройкам
5.5. Выход из инженерного меню

Часть 6. Как переназначить быстрые команды

6.1. Вход в режим настройки
6.2. Шаг 1. Выберите, какую команду меняем
6.3. Шаг 2. Выберите новую функцию
6.4. Таблица функций
6.5. Выход из режима настройки
6.6. Ошибки и отмена
6.7. Пример: как поставить маячок на 6 нажатий и держать

Часть 7. Если что-то идёт не так

7.1. Фонарь сам уменьшает яркость
7.2. Свет выключился сам
7.3. Фонарь не реагирует на нажатия
7.4. Датчик температуры перестал работать
7.5. Яркость не запоминается
7.6. Фонарь «завис» в неудобном режиме
7.7. Про фонарь вообще не реагирует

Часть 8. Обновление программы фонаря

Приложение. Шпаргалка на одну страницу

> Инструкция описывает заводские настройки фонаря. Если вы что-то перенастроили через меню, ориентируйтесь на свои настройки.

Эта инструкция рассчитана на человека, который раньше не работал с подобными фонарями. Здесь нет технических терминов: описано только, **что нажать**, **в каком порядке** и **что потом увидеть**. Все действия фонарь показывает вспышками двух маленьких светодиодов возле кнопки — их мы будем называть **индикатор**.

> **Важно:** все настройки сохраняются внутри фонаря. Они не пропадают, если выключить фонарь, вынуть аккумулятор или заменить его на другой.

Сначала познакомимся с фонарём

На фонаре есть всего три заметные части:

1. **Кнопка** — единственный орган управления. Всё остальное делается только ей.
2. **Индикатор** — два крошечных светодиода рядом с кнопкой: красный и зелёный. Они не светят фонарь, а только сообщают информацию вспышками.
3. **Основной свет** — сам фонарь. У него есть несколько уровней яркости, самый слабый, самый средний, самый сильный и режим мигания.

Фонарь не имеет экрана и не показывает надписей. Вместо этого после каждого действия он «отвечает» вспышками индикатора. Эта инструкция объясняет, что означает каждая вспышка.

Управление только одной кнопкой — это не страшно

Все действия — это комбинации нажатий. Их всего три вида:

Как написано в инструкции	Что делать рукой
нажать	Быстро нажать кнопку и сразу отпустить.
нажать и держать	Нажать и не отпускать примерно **чуть меньше секунды** (примерно 0,6 с), затем отпустить.
N нажатий	Нажать N раз подряд в быстром ритме. Пауза между нажатиями — **не больше четверти секунды**. Действие сработает примерно через четверть секунды после последнего нажатия, поэтому после серии нужно **подождать**, а не нажимать дальше.
длинное нажатие	Нажать и отпустить, задержав палец на кнопке, но **не до конца** — примерно от 0,25 до 0,6 с. Отпускать раньше, чем «зажмёте» надолго.

> **Совет:** считайте нажатия вслух. Это надёжнее, чем считать про себя. И не торопитесь между нажатиями — но и не делайте паузы длиннее четверти секунды, иначе фонарь подумает, что серия закончилась.

Быстрый старт: первые 6 шагов

Попробуйте сделать это до чтения остальной инструкции.

1. **Вставьте заряженный аккумулятор** в фонарь и плотно закрутите голову.
2. **Нажмите кнопку один раз** — фонарь загорается на той яркости, которая была запомнена.
3. **Нажмите кнопку ещё раз** — фонарь выключается. Короткая красная вспышка подтверждает выключение.
4. **Нажмите и держите кнопку**, не отпуская, — яркость плавно растёт. Отпустите, когда хватит. Теперь нажмите и держите снова — яркость пойдёт вниз.
5. **Нажмите два раза в быстром ритме** и подождите — фонарь загорается на максимуме («Турбо»). Ещё раз два нажатия — вернётся обычная яркость.
6. **Выключите фонарь** (одно нажатие) и попробуйте «1 нажатие и держать» — фонарь покажет, сколько заряда в аккумуляторе.

Если всё получилось, дальше читайте по порядку: **Часть 1** — про свет, **Часть 2** — про быстрые команды, **Часть 3** — про вспышки, **Часть 4** — про меню пользователя, **Часть 5** — про инженерное меню.

Часть 1. Как управлять светом

В фонаре три варианта управления яркостью. Какой именно работает сейчас — зависит от режима, выбранного в меню. Заводской режим — **«Плавный»**. Два других включаются в **меню пользователя** (Часть 4).

1.1. Включение и выключение — самые простые действия

Что делать	Что получится	Как понять, что сработало
Фонарь выключен, **нажать**	Включится на запомненной яркости	Две зелёные вспышки индикатора
Фонарь горит, **нажать**	Выключится	Одна короткая красная вспышка
Фонарь выключен, **2 нажатия**	Включится на максимуме («Турбо»)	—
Фонарь горит, **2 нажатия**	Переключение: максимум ↔ ваша яркость	—

1.2. Режим «Плавный» (заводской) — яркость меняется без ступенек

Этот режим удобен, если вы хотите подобрать комфортную яркость «под себя» для дома, для улицы или для работы вблизи.

Состояние	Что делать	Что получится
Фонарь выключен	**нажать и держать**	Плавно растёт яркость, пока вы держите
Фонарь горит	**нажать и держать**	Плавно растёт яркость
Фонарь горит	**нажать и держать ещё раз**	Плавно падает яркость
Фонарь горит	**1 нажатие, потом держать**	Плавно падает яркость

> **Как это работает.** Направление меняется само: отпустили кнопку и сразу нажали снова — яркость пойдёт в противоположную сторону. Если вы отпустили кнопку и не нажали снова примерно полсекунды, следующее удержание снова увеличит яркость. Это сделано, чтобы можно было «подкручивать» яркость вверх одним удержанием, а переключать направление — только осознанно.

Запомнить яркость включения. Когда горит нужная яркость, сделайте **5 нажатий и держите кнопку**. Фонарь подтвердит, что запомнил: свет на мгновение прервется. После этого фонарь будет включаться именно на этой яркости. Этот способ надёжнее обычного: яркость сохраняется даже после замены аккумулятора.

1.3. Режимы «Уровни 1» и «Уровни 2» — яркость ступенями

В этих режимах яркость переключается дискретными ступенями. Таблица одинакова для обоих режимов, различается только **длительность нажатия**.

Ступени идут так: **самый слабый** → **средне-слабый** → **средний** → **максимум** → **«Турбо» (сверх-яркость)**, и дальше по кругу. Заводская ступень включения — **средняя**.

Состояние	Что делать	Что получится
Фонарь выключен	**нажать**	Включится на запомненной ступени
Фонарь горит	**нажать**	Следующая ступень вверх
Фонарь горит	**1 нажатие, потом держать**	Предыдущая ступень вниз
Фонарь выключен	**2 нажатия**	Сразу максимум («Турбо»)
Фонарь горит	**2 нажатия**	Максимум, повтор — вернуть прежнюю ступень
Фонарь горит	**5 нажатий и держать**	Запомнить ступень как ступень включения

Самый слабый свет («Луна»). Доступен только из выключенного состояния: **нажмите и держите кнопку**, не отпуская, пока фонарь не включится сам на самом слабом уровне. Луна — это режим для ночи: он почти не слепит, но светит.

Длинное нажатие (в режиме «Уровни 1»). Нажмите, задержите палец чуть дольше обычного, но **не до конца** (примерно от 0,25 до 0,6 с) и отпустите — фонарь сразу перейдёт на одну ступень вниз. Это быстрый способ приглушить свет, не проходя весь круг.

> **Разница между режимами «Уровни 1» и «Уровни 2».** В «Уровнях 2» фонарь реагирует только на очень чёткие действия: обычное нажатие и удержание примерно 0,6 с. Промежуточного «длинного нажатия» там нет — если задержать палец меньше 0,6 с, фонарь воспримет это как обычное нажатие. Режим «Уровни 2» подходит тем, кто предпочитает, чтобы фонарь не реагировал на случайные касания.

1.4. «Турбо» — самый яркий режим

Одно слово означает максимум, который фонарь физически может выдать. Работает из любого состояния по двум нажатиям. Второе такое же действие возвращает обычную яркость. Турбо сильнее греет фонарь — при перегреве яркость сама снизится (Часть 7).

1.5. «Память» — не забывать яркость после выключения

Если включить функцию «Память» (Часть 2, команда 8), фонарь запомнит последнюю яркость и будет включаться на ней, пока в фонаре стоит аккумулятор. Это удобно: не надо каждый раз подбирать яркость.

Разница двух способов сохранения:

Способ	Что сохраняется и когда
Функция «Память»	Последняя яркость сохраняется сама, пока не вынут аккумулятор. Не надо ничего нажимать при выключении.
5 нажатий и держать	Яркость записывается один раз и насовсем. Переживает даже замену аккумулятора и перезагрузку.

Часть 2. Быстрые команды

Кроме управления яркостью у фонаря есть **10 дополнительных команд** — «быстрых команд». Каждая команда запускается своей уникальной комбинацией нажатий, поэтому нужную функцию можно вызвать вслепую, не заходя в меню.

> **Как вызвать.** Все быстрые команды работают из **выключенного** состояния. Исключение — блокировка: её можно включить и при горящем свете. Команды нажимаются серией: например, «3 нажатия и держать» = нажать три раза подряд в быстром ритме, затем нажать в четвёртый раз и **держать**. Простое «3 нажатия» — это три нажатия и всё, без удержания.

2.1. Заводские назначения

№	Комбинация	Что делает
1	1 нажатие и держать	Показывает заряд аккумулятора вспышками
2	2 нажатия и держать	Включает или выключает маячок
3	3 нажатия	Запускает мигание (строб)
4	3 нажатия и держать	Тактический режим: свет только пока держите кнопку
5	4 нажатия	Блокировка: фонарь перестаёт включаться
6	4 нажатия и держать	*(пусто — ничего не делает)*
7	5 нажатий	*(пусто — ничего не делает)*
8	5 нажатий и держать	Включает или выключает «Память» яркости
9	6 нажатий	Включает или выключает подсветку кнопки
10	6 нажатий и держать	Режим IPS: заряд показывается ещё и основным светом

> **Важно не перепутать.** «2 нажатия» — это всегда максимум яркости. «2 нажатия и держать» — это маячок. Разница только в том, держите ли вы кнопку после второго нажатия. Если ошиблись и включили максимум вместо маячка — просто нажмите два раза ещё раз, яркость вернётся.

Как переназначить эти команды под себя — Часть 6.

2.2. Команда 1. Индикатор заряда аккумулятора

1 нажатие и держать из выключенного состояния. Фонарь мигает от 0 до 6 раз, показывая заряд:

Вспышек	Что это значит
0	Критически низкий заряд, аккумулятор почти разряжен. Скоро будет отключение.

Вспышек	Что это значит
1–2	Низкий заряд. Стоит зарядить аккумулятор.
3	Примерно половина.
4–6	Заряд хороший, можно работать долго.

Вспышки на низком заряде — красные, на высоком — зелёные. Средняя зона — смешанная (красный с зелёным).

2.3. Команда 2. Маячок — фонарь мигает, когда выключен

2 нажатия и держать из выключенного состояния. Если фонарь выключен, а маячок включён, он коротко вспыхивает через равные промежутки — это удобно, чтобы фонарь можно было найти в сумке, не включая основной свет.

Настраивается в меню пользователя (Часть 4, пункты 1 и 2):

- **Период** (4 варианта): раз в 1 секунду, раз в 2, раз в 4 или раз в 8 секунд. Заводской — раз в секунду.
- **Цвет** (3 варианта): красный, зелёный или вспышка основным светом. Заводской — зелёный.

Эта же команда (2 нажатия и держать) **включает и выключает** маячок.

2.4. Команда 3. Мигание (строб)

3 нажатия из выключенного состояния. В фонаре зашито **7 разных вариантов мигания** — от коротких частых вспышек до редких одиночных.

Управление:

- **Нажать** во время мигания — выключить мигание и сам фонарь.
- **Нажать и держать** — перейти к следующему варианту мигания. Один раз до отпускания: чтобы выбрать следующий вариант, нужно **отпустить кнопку и нажать и держать снова**.

Если мигание не выключилось, оно продолжает работать и после отпускания кнопки.

> **Осторожно.** Быстрое мигание может навредить глазам и мешать некоторым людям с эпилепсией. Не направляйте фонарь в глаза и не смотрите на него в упор.

2.5. Команда 4. Тактический режим

3 нажатия и держать из выключенного состояния. Фонарь загорается **только пока вы держите кнопку**, и гаснет сразу после отпускания. Это похоже на бесшумный фонарь: нет риска, что он останется включённым в кармане.

Режим остаётся активным до перезагрузки фонаря (то есть пока вы его не выключите и не включите). При выключении фонаря тактический режим сбрасывается.

2.6. Команда 5. Блокировка

4 нажатия из выключенного состояния. Фонарь «запирается»: обычные нажатия перестают включать свет, каждое нажатие подтверждается короткой красной вспышкой. Это защита от случайного включения в кармане или от детей.

Как пользоваться:

- **Включить блокировку** — 4 нажатия. Подтверждение: красная вспышка, если фонарь выключен; если фонарь горит — он останется гореть, но будет заблокирован (то есть выключить его обычным нажатием уже нельзя).
- **Снять блокировку** — те же 4 нажатия. Подтверждение: 2 зелёные вспышки.
- **Ошиблись и случайно заблокировали** — просто повторите 4 нажатия, ничего страшного не произойдёт.

Дополнительно: из выключенного состояния можно включить вариант **«Блокировка + маячок»** (если он назначен на свободную команду). Он заставляет маячок работать всё время блокировки — даже если маячок обычно выключен. После снятия блокировки маячок возвращается к обычному поведению. Сама настройка маячка при этом не меняется.

Слабый свет на блокировке. Если в меню пользователя включён пункт 6, то при заблокированном фонаре обычное нажатие зажигает **слабый свет** на 15, 30, 45 или 60 секунд (длительность выбирается в пункте 7 меню). Повторное нажатие гасит этот свет и возвращает блокировку. Это способ быстро осветить дорогу, не снимая блокировку.

2.7. Команда 8. Память яркости

5 нажатий и держать — включает или выключает запоминание последней яркости. Подробно — в разделе 1.5.

2.8. Команда 9. Подсветка кнопки

6 нажатий — включает или выключает постоянное слабое свечение вокруг кнопки. Подсветка помогает найти кнопку в темноте. Цвет подсветки (красный или зелёный) выбирается в меню пользователя, пункт 3. Заводской — красный.

2.9. Команда 10. Режим IPS

6 нажатий и держать — включает или выключает расширенный показ заряда: кроме вспышек индикатора, дополнительно мигает основной свет фонаря. Полезно, когда смотрите на фонарь издалека.

2.10. Если нажали слишком много раз

Фонарь не сможет распознать команду, если нажатий больше, чем предусмотрено. Тогда он покажет **три короткие красные вспышки** и ничего не изменит — это защита от случайного срабатывания. Просто подождите секунду и повторите команду правильно.

Часть 3. Что означают вспышки

Индикатор — единственный способ, которым фонарь говорит с вами. Вот полная шпаргалка.

Вспышки	Значение
2 зелёные	Фонарь включился. Так же подтверждается снятие блокировки.
1 красная	Фонарь выключился.
`N` зелёных	Значение подтверждено: в меню или при настройке команд вы увидите столько вспышек, какое значение выбрали.
3 красные	Ошибка: выбранного варианта не существует. Настройки **не изменились**.
1 короткая красная	Фонарь заблокирован: подтверждение нажатия, которое ничего не делает.
Оранжевая (красный + зелёный)	Служебный сигнал: вход в режим настройки команд (2 короткие) или выход из него (1 длинная).
Красные, затем зелёные	Выбрана команда с номером N, и её текущая функция имеет номер M.
Мигание основного светом вместе с индикатором	Режим IPS: индикация заряда дублируется основным светом.

Цвета и заряд. При индикации заряда вспышки бывают красными, зелёными или смешанными: на низком заряде — красные, на среднем — красный с зелёным, на высоком — зелёные. Число вспышек всегда важнее цвета.

Часть 4. Меню пользователя

Меню нужно, чтобы изменить настройки, которые неудобно менять каждый раз (период маячка, внешний вид, поведение при блокировке и т.п.). Меню открывается только в том случае, если фонарь питается от аккумулятора.

> **Меню временное.** Когда вы выйдете из меню или выключите фонарь, он вернётся к обычному режиму. Ничего «внутри меню» не нужно закрывать — настройки сохраняются сами.

4.1. Как войти в меню пользователя

1. Подготовьте фонарь: вставьте аккумулятор, закрутите голову.
2. **Прижмите кнопку и держите её.**
3. **Не отпуская кнопку, подайте питание** фонарю — закрутите голову, если она снята, или вставьте аккумулятор.
4. **Смотрите на индикатор.** Примерно через полсекунды он покажет, какое меню доступно:

- **зелёная вспышка** — обычное питание от аккумулятора, доступно **меню пользователя**;
- **красная вспышка** — питание от внешнего источника (стенд или USB, от 4,5 В), доступно **инженерное меню** (Часть 5).

5. **Продолжайте держать кнопку ещё примерно секунду.** Меню откроется: вход подтверждается **тремя зелёными** вспышками (пользовательское) или **шестью красными** (инженерное).
6. **Отпустите кнопку.** Теперь вы в меню.

> **Не получилось?** Частая причина — кнопку отпустили раньше, чем прошла секунда. Второй по частоте случай — фонарь уже был включён: в этом случае питание нужно именно включить при зажатой кнопке, а не нажимать её на включённом фонаре. Третий случай — слишком раннее попадание в инженерное меню вместо пользовательского при питании от стенда.

4.2. Как читать меню

Меню не показывает текста. Пункт выбирается **количеством нажатий**:

- Хотите **пункт 3** — нажмите кнопку 3 раза в быстром ритме.
- Хотите **пункт 9** — нажмите 9 раз в быстром ритме.
- После серии **подождите около четверти секунды**. Фонарь перейдёт в этот пункт.
- Внутри пункта значение выбирается таким же способом: например, в пункте 1 четыре варианта, значит 1 нажатие = первый вариант, 2 нажатия = второй и так далее.
- **Удержание кнопки в любом пункте = выход из меню.** Фонарь подтвердит выход одной зелёной вспышкой и вернётся в обычный режим.
- Если нажать недопустимое число раз, фонарь покажет **три красные вспышки** и ничего не изменит. После этого он вернётся в меню — можно выбрать другой пункт.

4.3. Пункты меню пользователя

№	Пункт	Значения (сколько нажатий)
1	**Период маячка** — как часто вспыхивает маячок, когда фонарь выключен	1 нажатие — раз в 1 с; 2 — раз в 2 с; 3 — раз в 4 с; 4 — раз в 8 с. Заводской: раз в 1 с
2	**Цвет маячка** — чем мигает маячок	1 — красный; 2 — зелёный; 3 — сам фонарь. Заводской: зелёный
3	**Цвет подсветки кнопки** — цвет постоянного свечения вокруг кнопки	1 — красный; 2 — зелёный. Заводской: красный
4	**Режим управления** — какой из трёх способов регулировки яркости использовать	1 — «Плавный»; 2 — «Уровни 1»; 3 — «Уровни 2». Заводской: «Плавный»
5	**Настройка быстрых команд** — назначить функции 10 командам	Вход в отдельный режим, см. Часть 6
6	**Слабый свет на блокировке** — зажигать ли слабый свет при заблокированном фонаре	1 — выключено; 2 — включено. Заводской: включено
7	**Длительность слабого света** — сколько горит слабый свет в блокировке	1 — 15 с; 2 — 30 с; 3 — 45 с; 4 — 60 с. Заводской: 15 с
8	**Предел нагрева** — до какой температуры фонарь разрешает себя греть	1 нажатие — 46 °C, 15 нажатий — 60 °C, шаг 1 °C. Заводской: 5 нажатий = 50 °C
9	**Предупреждение о разряде** — дополнительно мигать, когда аккумулятор скоро сядет	1 — выключено; 2 — включено

> **Если у фонаря трёхцветный индикатор** (красный, зелёный и синий), в пункте 2 добавляется четвёртый вариант — мигание синим, а в пункте 3 — третий вариант, синий цвет подсветки. Если у вас двухцветный вариант (красный и зелёный), этих вариантов нет. Запутаться сложно: посмотрите на индикатор и посчитайте, сколько вспышек подтверждения показывает фонарь.

Подробнее о пункте 8 (предел нагрева)

Это единственный пункт, который влияет на безопасность и на то, как долго фонарь держит максимум. Значение выбирается числом нажатий от 1 до 15, где каждое нажатие означает плюс один градус:

Нажатий	Предел	Нажатий	Предел
1	46 °C	9	54 °C
2	47 °C	10	55 °C
3	48 °C	11	56 °C
4	49 °C	12	57 °C
5	**50 °C** (заводской)	13	58 °C
6	51 °C	14	59 °C

Нажатий	Предел	Нажатий	Предел
7	52 °C	15	60 °C
8	53 °C		

Чем ниже значение, тем раньше фонарь начнёт приглушать свет. Если фонарь у вас сильно греется (например, в жару или при долгом Турбо) — снизьте значение на 1–2 шага. Если наоборот свет гаснет слишком рано и не выходит на полную яркость — поднимите на 1–2 шага.

Подробнее о пункте 9 (предупреждение о разряде)

Если пункт 9 включён, фонарь дополнительно предупредит о приближении к разряду аккумулятора: индикатор начнёт мигать двойными вспышками. При этом меняется способ подтверждения сохранения яркости: вместо короткого прерывания света фонарь покажет **две зелёные вспышки**, а сам свет прерываться не будет. Всё остальное работает как раньше.

4.4. Выход из меню

В любом пункте меню **нажмите и держите кнопку**. Фонарь подтвердит выход одной зелёной вспышкой и вернётся в обычный режим. Выйти можно в любой момент — те изменения, которые вы уже подтвердили, сохранятся.

> **Когда настройки реально записываются.** Фонарь сохраняет изменения в своей постоянной памяти не сразу, а в течение нескольких секунд после выхода. Ничего делать не нужно — просто выключите фонарь через несколько секунд после выхода из меню, и настройки будут записаны.

Часть 5. Инженерное меню

Инженерное меню нужно для настройки и ремонта фонаря. Оно открывается **только при питании от внешнего источника** — лабораторного стенда, блока питания или обычного USB с напряжением **не ниже 4,5 В**. От обычного аккумулятора инженерное меню недоступно: при попытке входа фонарь откроет меню пользователя.

> **Не пугайтесь цифр.** В инженерном меню всего три пункта, и все они разобраны ниже на обычном языке. Если вы не чините фонарь и не проверяете его на стенде, вам, скорее всего, сюда заглядывать не нужно.

5.1. Как войти в инженерное меню

1. Подключите фонарь к источнику питания не ниже 4,5 В (стенд или USB).
2. **Прижмите кнопку и держите её.**
3. **Не отпуская кнопку, подайте питание.**
4. **Дождитесь красной вспышки** индикатора — она означает, что доступно инженерное меню.
5. **Продолжайте держать ещё примерно секунду.** Вход подтверждается **шестью красными** вспышками.
6. **Отпустите кнопку.** Вы в инженерном меню.

5.2. Пункт 1. Нижний порог света

Одно нажатие, затем значение **от 1 до 15 нажатий**.

Это самый слабый уровень света, который фонарь вообще может выдать. Параметр добавляется ко всем остальным уровням яркости, поэтому при его увеличении фонарь становится ярче **целиком**.

Что выбрано	Как это ощущается
Малое значение (1–3)	Уровни очень тусклые, фонарь бережёт заряд аккумулятора
Заводской (4)	Оптимальный компромисс
Большое значение (12–15)	Самый слабый уровень становится заметно ярче, фонарь расходует больше заряда

> **Кому это нужно.** Обычному пользователю менять ничего не требуется. Пункт существует для настройки фонарей, у которых самый слабый уровень слишком тусклый (например, для ночного использования рядом с кроватью, где нужно чуть больше света).

5.3. Пункт 5. Калибровка

Пять нажатий. Фонарь сам измерит напряжение аккумулятора и температуру, а затем запомнит поправки.

Подготовка и порядок действий:

1. Войдите в инженерное меню.
2. **Подождите 5–10 секунд, ничего не нажимая.** Фонарь должен «успокоиться»: свет не должен гореть, фонарь — лежать неподвижно.
3. **В идеале дайте фонару прогреться** обычным образом (10–15 минут работы), чтобы температура была настоящей, рабочей.
4. Нажмите **5 раз** в быстром ритме.
5. **Оцените результат:**

- **одна зелёная вспышка** — калибровка принята;
- **три красные вспышки** — фонарь отказал в калибровке: результат выходит за допустимые пределы, и данные не записаны.

Калибровку имеет смысл повторить, если фонарь обслуживали, меняли аккумулятор, или если он заметно перегревается или, наоборот, сбрасывает яркость без причины.

5.4. Пункт 15. Сброс к заводским настройкам

Пятнадцать нажатий — самое длинное действие во всём фонаре. Считайте внимательно.

Что произойдёт:

- все настройки вернутся к заводским, включая назначения 10 быстрых команд;
- отменятся все результаты калибровки;
- меню останется открытым, чтобы можно было сразу перейти к другим пунктам.

> **Когда это нужно.** Забыли, что и как настроили, и хотите начать с нуля; настройки вели себя странно и не помогают; фонарь достался с неправильными настройками. Так это полезно перед продажей или передачей другому человеку.

> **Осторожно.** Сброс стирает всё, что вы настраивали. Записать обратно придётся вручную: и настройки меню, и назначения быстрых команд. Если не уверены — сначала запишите себе номера нужных пунктов меню и список из 10 назначений, а потом сбрасывайте.

5.5. Выход из инженерного меню

Нажмите и держите кнопку. Одна зелёная вспышка — фонарь вернулся в обычный режим. После этого отключите питание стенда.

Часть 6. Как переназначить быстрые команды

У вас 10 быстрых команд, а доступных функций — 12. Значит, часть команд можно убрать, а часть функций можно поставить на удобную комбинацию. Команды 6 и 7 в заводской настройке как раз пустые — они предназначены для этого.

6.1. Вход в режим настройки

1. Войдите в **меню пользователя** (Часть 4.1).
2. Нажмите **5 раз** в быстром ритме.
3. Дождитесь **двух коротких оранжевых вспышек** — режим настройки открыт.
4. **Отпустите кнопку** и ждите.

6.2. Шаг 1. Выберите, какую команду меняем

1. Нажмите кнопку столько раз, какой номер команды вам нужен (от 1 до 10).
2. Подождите около четверти секунды. Фонарь ответит: **столько красных вспышек, сколько номер команды вы выбрали**, а затем **столько зелёных вспышек, какая сейчас у этой команды функция** (по таблице ниже).
3. Теперь переходим к следующему шагу. Количество зелёных вспышек — это номер текущей функции: 1 = «пусто», 2 = индикатор заряда, 3 = мигание, и так далее.

6.3. Шаг 2. Выберите новую функцию

1. Нажмите кнопку столько раз, какой номер функции вам нужен (от 1 до 12, см. таблицу 6.4).
2. Подождите. Фонарь подтвердит запись **столько зелёных вспышек, сколько номер функции вы выбрали**, и вернётся к выбору команды. Можно сразу настраивать следующую команду.

6.4. Таблица функций

Номер	Функция	Как работает
1	**Пусто**	Команда не делает ничего. Освобождает комбинацию
2	**Индикатор заряда**	Показывает заряд вспышками
3	**Мигание (строб)**	Запускает один из 7 вариантов мигания
4	**Блокировка + маячок**	Блокирует фонарь и включает маячок на всё время блокировки
5	**Блокировка**	Блокирует фонарь, маячок остаётся как обычно
6	**Тактический**	Свет горит, пока держите кнопку
7	**Подсветка вкл/выкл**	Включает или выключает свечение вокруг кнопки

Номер	Функция	Как работает
8	**Маячок вкл/выкл**	Включает или выключает маячок
9	**Расширенные режимы**	Включает дополнительные предупреждения, в том числе о разряде аккумулятора
10	**Режим IPS**	Показ заряда дублируется основным светом
11	**Память**	Включает или выключает запоминание яркости
12	**Быстрый выбор режима**	Переключает плавный режим и режимы уровней: 1 нажатие — «Плавный», 2 — «Уровни 1», 3 — «Уровни 2». Применяется сразу

> **Про функцию 9.** Если она не назначена ни на одну команду, настройка пункта 9 меню пользователя всё равно работает. Но как только вы назначите функцию 9 на команду, подтверждения начнут показываться вспышками индикатора (две зелёные) вместо прерывания света. Если вам не нужен IPS и предупреждения о разряде, скорее всего, функцию 9 назначать не стоит.

6.5. Выход из режима настройки

Нажмите и держите кнопку. Одна длинная оранжевая вспышка — режим настройки закрыт, фонарь вернулся в меню пользователя. Оттуда ещё раз удерживанием выходите в обычный режим.

6.6. Ошибки и отмена

- **Три короткие красные вспышки** — вы ввели недопустимое число нажатий. Старое назначение команды сохранено, ничего не сломалось.
- **Как освободить комбинацию:** выберите для неё функцию 1 («Пусто») — команда перестанет что-либо делать. Прежняя функция при этом просто забывается, вернуть её можно только заново выбрав из списка.
- Назначения хранятся постоянно: они переживают выключение, замену аккумулятора и обновление программы фонаря.

6.7. Пример: как поставить маячок на 6 нажатий и держать

Заводской командой 6 (4 нажатия и держать) ничего не назначено, и там как раз ничего не теряется. Покажем, как занять её:

1. Войдите в меню пользователя.
2. Нажмите **5 раз** — вход в режим настройки, две оранжевые вспышки.
3. Нажмите **6 раз** — выбрана команда № 6. Ответ: 6 красных вспышек, затем 1 зелёная (сейчас «Пусто»).
4. Нажмите **8 раз** — выбрана функция «Маячок вкл/выкл». Ответ: 8 зелёных вспышек, возврат к выбору команды.
5. **Нажмите и держите** — выход из настройки, длинная оранжевая вспышка.
6. **Нажмите и держите** ещё раз — выход из меню, одна зелёная вспышка.
7. Проверьте: выключите фонарь и нажмите 4 раза в быстром ритме, затем нажмите в пятый раз и держите. Должен включиться маячок.

Часть 7. Если что-то идёт не так

7.1. Фонарь сам уменьшает яркость

Это **защита от перегрева**, а не поломка. Фонарь измеряет свою температуру и при нагреве плавно уменьшает яркость, а при остывании так же плавно возвращает её. Ничего делать не нужно. Чтобы фонарь реже уходил в снижение:

- снизьте предел нагрева (меню пользователя, пункт 8) на 1–2 шага;
- не закрывайте фонарь тканью или ладонью на долгое время;
- дайте фонару остыть перед следующим включением.

7.2. Свет выключился сам

Две возможные причины:

- **Разрядился аккумулятор.** При сильном разряде фонарь выключает свет и показывает красную индикацию. Зарядите или замените аккумулятор.
- **Перегрев.** Свет снизился до минимума во время работы. Дайте фонару остыть.

7.3. Фонарь не реагирует на нажатия

Скорее всего, включена **блокировка**. Каждое нажатие сопровождается короткой красной вспышкой. Снимите блокировку: 4 нажатия подряд (если функция не переназначена).

7.4. Датчик температуры перестал работать

Фонарь не может контролировать нагрев, поэтому он безопасно выключает свет после трёх подряд неудачных попыток измерения. Как только контакт датчика восстановится, фонарь заработает снова. Если это произошло и восстановления нет — фонарь нужно обслужить: проверить пайку и шлейф датчика температуры.

7.5. Яркость не запоминается

- Проверьте, включена ли функция «Память» (быстрая команда 8).
- Помните: «Память» работает, пока в фонаре стоит аккумулятор. После его извлечения яркость забывается.
- Постоянно (через замену аккумулятора) яркость сохраняется только по действию **5 нажатий и держать**.

7.6. Фонарь «завис» в неудобном режиме

Самый надёжный выход — **сброс к заводским настройкам** через инженерное меню (пункт 15 нажатий, Часть 5.4). После сброса фонарь работает как новый.

7.7. Про фонарь вообще не реагирует

- **Нажать и держать при включении питания** — это не поломка, а способ входа в загрузчик программы (Часть 8).
- Если фонарь не реагирует и так — вероятнее всего, аккумулятор разрядился или установлен неправильно. Проверьте полярность, плотно закрутите голову и попробуйте с заведомо заряженным аккумулятором.
- Ничего не помогает после всех перечисленных проверок — фонарь требует ремонта.

Часть 8. Обновление программы фонаря

Фонарь умеет обновлять свою программу через обычный USB-кабель, без специального оборудования. Процедурой занимается тот, кто занимается прошивкой электроники, с компьютера.

Что важно знать обычному пользователю:

- **Настройки не пропадают.** При обновлении программы все ваши настройки и назначения команд сохраняются. Так же сохраняются результаты калибровки.
- **Не нужно ничего делать заранее.** Прошивка не требует предварительной очистки.
- **Если прошивка оборвалась**, фонарь остаётся работоспособным: достаточно повторить попытку. Настройки при этом не пострадают.
- **Обычному пользователю это делать не нужно.** Программа уже установлена в фонаре и рассчитана на всю его жизнь, если только не требуется новая версия. Обращайтесь к тем, кто обслуживает фонарь.

Приложение. Шпаргалка на одну страницу

Самое нужное каждый день

Действие	Как делать
Включить / выключить	Нажать
Максимум («Турбо»)	2 нажатия, повтор — вернуть прежнюю яркость
Плавно менять яркость (в режиме «Плавный»)	Нажать и держать; следующее удержание меняет направление
Следующая ступень (в режимах «Уровни»)	Нажать и держать, отпустить
Предыдущая ступень	Нажать, затем держать
Самый слабый свет («Луна»)	Из выключенного состояния: нажать и держать до включения
Запомнить яркость навсегда	5 нажатий и держать
Заряд аккумулятора	1 нажатие и держать
Маячок вкл/выкл	2 нажатия и держать
Мигание (7 вариантов)	3 нажатия; следующий вариант — нажать и держать; выключить — нажать
Тактический режим	3 нажатия и держать
Блокировка вкл/выкл	4 нажатия
«Память» яркости вкл/выкл	5 нажатий и держать
Подсветка кнопки вкл/выкл	6 нажатий
Режим IPS вкл/выкл	6 нажатий и держать
Выход из меню	Нажать и держать

Меню

Что	Как попасть
Меню пользователя	Включить фонарь, **удерживая кнопку**, при питании от аккумулятора. Дождаться зелёной вспышки, подтверждение — 3 зелёные вспышки
Инженерное меню	То же самое, но при питании от стенда или USB не ниже 4,5 В. Дождаться красной вспышки, подтверждение — 6 красных вспышек
Пункт меню	Нажать столько раз, какой номер пункта
Значение в пункте	Нажать столько раз, какой номер значения
Ошибка	3 красные вспышки, настройки не изменились
Выход	Нажать и держать

Номера пунктов для запоминания

Меню	Что означают номера пунктов
Пользовательское	1 период маячка · 2 цвет маячка · 3 цвет подсветки · 4 режим управления · 5 настройка команд · 6 слабый свет в блокировке · 7 его длительность · 8 предел нагрева · 9 предупреждение о разряде
Инженерное	1 нижний порог света · 5 калибровка · 15 сброс к заводским

Частые вопросы

Вопрос	Ответ
Фонарь не реагирует	Снята блокировка: 4 нажатия. Затем попробуйте включить питание при зажатой кнопке
Свет сам стал тусклее	Сработала защита от перегрева. Остудите фонарь или снизьте предел нагрева (пункт 8)
Фонарь не помнит яркость	Включите «Память» (5 нажатий и держать). Для постоянного сохранения — 5 нажатий и держать при горящем свете
Хочу начать с чистого листа	Инженерное меню, 15 нажатий
Яркость уменьшается без причины	Проверьте заряд аккумулятора: 1 нажатие и держать

Инструкция описывает фонарь с заводской прошивкой. Поведение фонаря можно менять через меню, поэтому отдельные детали (например, заводские назначения команд) приводятся для настроек по умолчанию. Если вы что-то перенастроили, ориентируйтесь на собственные настройки.